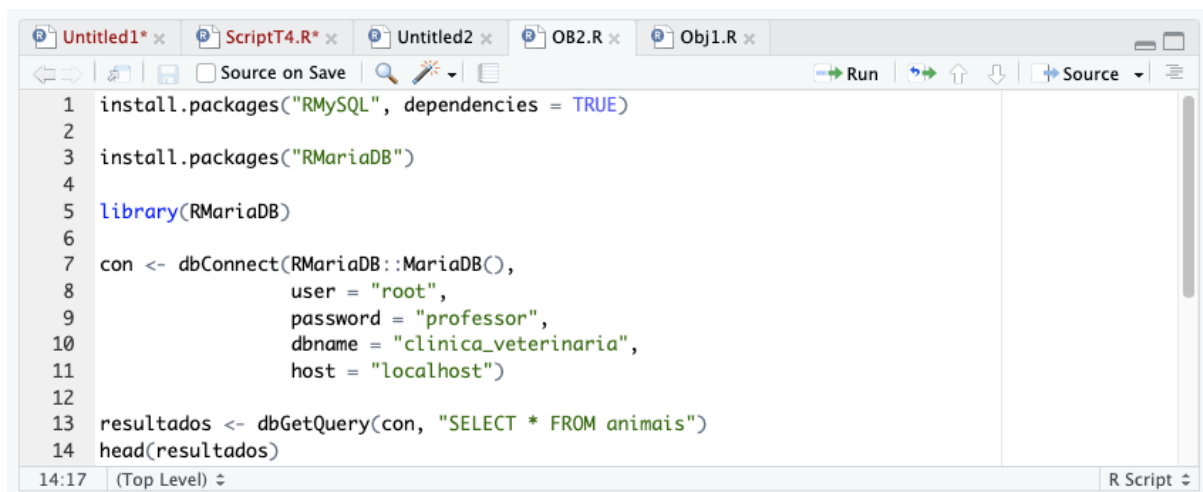


Objeto de Aprendizagem - vídeo 1



```
1 dadoscsv = read.csv("Dados.csv")
2 head(dadoscsv)
```

Objeto de Aprendizagem - vídeo 2



```
1 install.packages("RMySQL", dependencies = TRUE)
2
3 install.packages("RMariaDB")
4
5 library(RMariaDB)
6
7 con <- dbConnect(RMariaDB::MariaDB(),
8                 user = "root",
9                 password = "professor",
10                 dbname = "clinica_veterinaria",
11                 host = "localhost")
12
13 resultados <- dbGetQuery(con, "SELECT * FROM animais")
14 head(resultados)
```

Resultado no prompt

```
[Workspace loaded from ~/.RData]

> library(RMariaDB)
> con <- dbConnect(RMariaDB::MariaDB(),
+                 user = "root",
+                 password = "professo
r",
+                 dbname = "clinica_vet
erinaria",
+                 host = "localhost")
> resultados <- dbGetQuery(con, "SELECT
* FROM animais")
> head(resultados)
  id_animal  nome idade id_especie
1         1   Gato    4          1
2         2  Tigre   10          1
3         3  Leão    3          1
4         4 Pantera  12          1
> |
```

Objeto de Aprendizagem - vídeo 3

```
16 query_insert <- "INSERT INTO animais (id_animal, Nome, idade, id_especie)
17     VALUES (5,'Leopardo', 2, 1);"
18
19 dbExecute(con,query_insert)
20
```

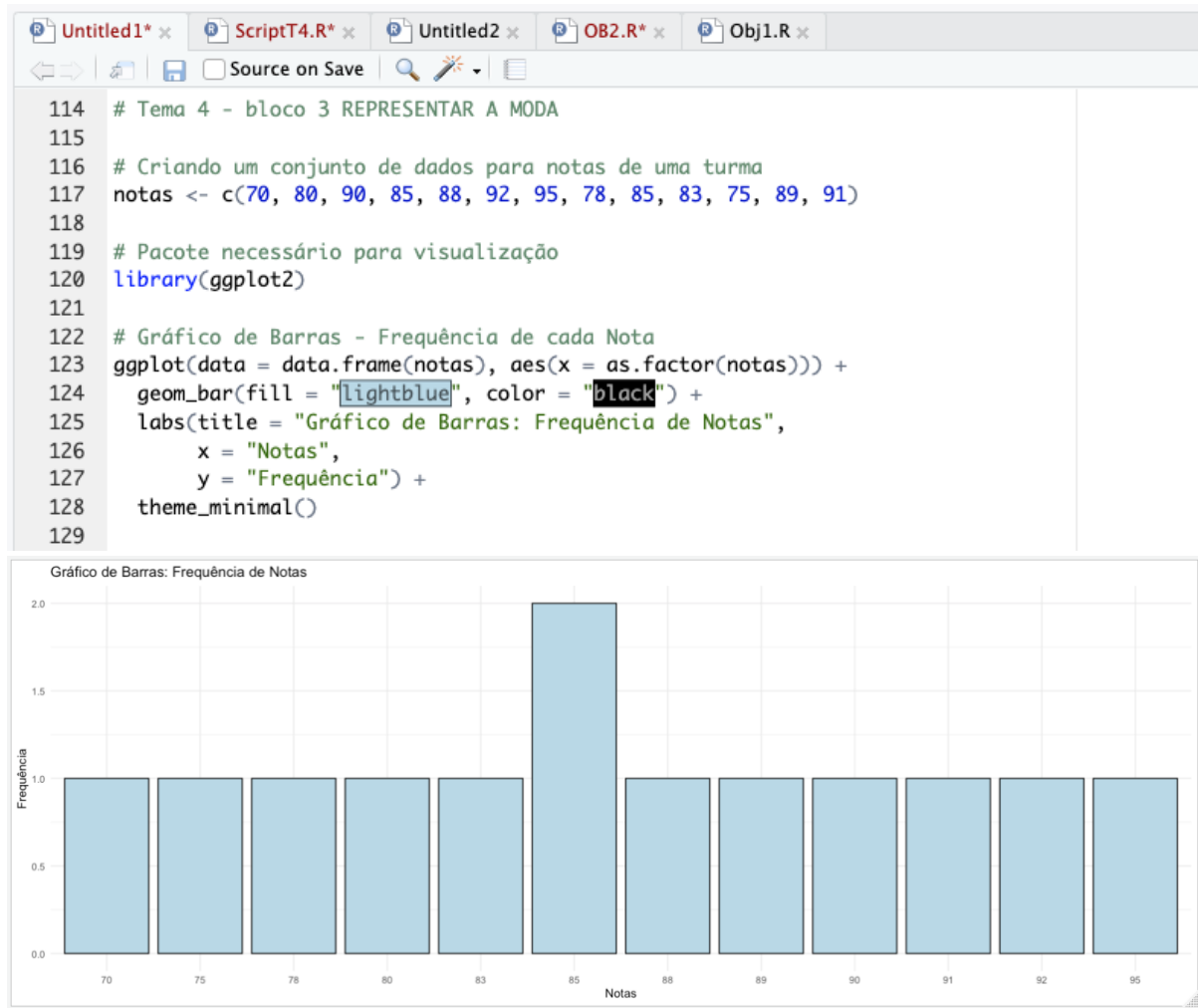
Resultado no prompt

```
> query_insert <- "INSERT INTO animais
(id_animal, Nome, idade, id_especie)
+     VALUES (5,'Leopardo',
2, 1);"
>
> dbExecute(con,query_insert)
[1] 1
>
```

```
> resultados <- dbGetQuery(con, "SELECT
* FROM animais")
> head(resultados)
  id_animal  nome idade id_especie
1         1   Gato    4         1
2         2  Tigre   10         1
3         3  Leão    3         1
4         4 Pantera  12         1
5         5 Leopardo  2         1
>
```

Tema 4

```
1 # Gerando dados fictícios
2 set.seed(123)
3
4 dados_pedidos <- data.frame(
5   PedidoID = 1:1000,
6   DataHora = as.POSIXct('1960-09-01 08:00') + runif(1000, 0, 60*60*24*30),
7   Regiao = sample(c('Norte', 'Sul', 'Leste', 'Oeste'), 1000, replace = TRUE),
8   TempoEntregaDias = rnorm(1000, mean = 5, sd = 1.5),
9   AvaliacaoCliente = sample(1:5, 1000, replace = TRUE)
10 )
11
12 # 1. Volume de pedidos por dia
13 dados_pedidos$Dia <- as.Date(dados_pedidos$DataHora)
14 pedidos_dia <- aggregate(PedidoID ~ Dia, data = dados_pedidos, FUN = length)
15 plot(pedidos_dia$Dia, pedidos_dia$PedidoID, type = "l", col = "red", xlab = "Dia", ylab = "Pedidos")
16
17
18 # 2. Tempo médio de entrega por região (antes e depois da nova estratégia)
19 dados_pedidos$Estrategia <- ifelse(dados_pedidos$DataHora < as.POSIXct('2024-09-15'), "Antes", "Depois")
20 tempo_entrega <- aggregate(TempoEntregaDias ~ Regiao + Estrategia, data = dados_pedidos, FUN = mean)
21 barplot(tempo_entrega$TempoEntregaDias, names.arg = paste(tempo_entrega$Regiao, tempo_entrega$Estrategia), col = "lightblue", xlab = "Região e Estratégia", ylab = "Tempo Médio (dias)")
22
23 # 3. Relação entre tempo de entrega e avaliação do cliente
24 plot(dados_pedidos$TempoEntregaDias, dados_pedidos$AvaliacaoCliente, xlab = "Tempo de Entrega (dias)", ylab = "Avaliação (1-5)", col = "darkblue")
25
26 # 4. Comparação dos custos das estratégias
27 custos <- data.frame(Estrategia = c("Tradicional", "Otimizada"), CustoTotal = c(25.5, 20.5))
28 barplot(custos$CustoTotal, names.arg = custos$Estrategia, col = "lightgreen", xlab = "Estratégia", ylab = "Custo Total")
29
30
```

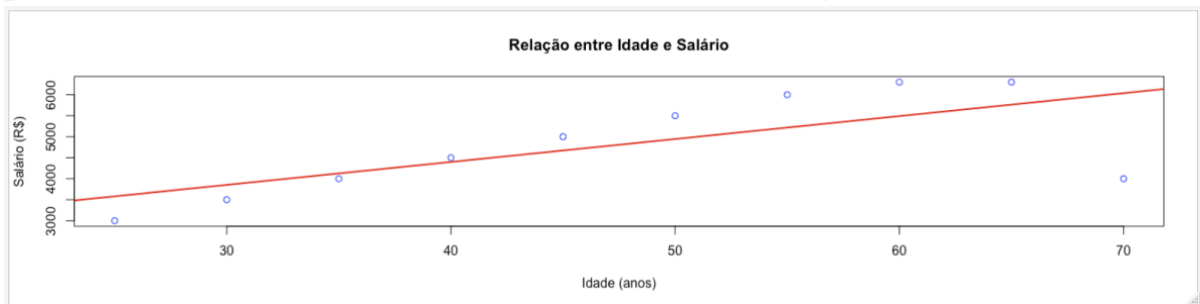


Tema 3

```
#PRÁTICA TEMA 3. **
# Conjunto de dados
idade <- c(25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70) # Idade de 10 pessoas
salario <- c(3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6300, 6300, 4000) # Salário correspondente a cada pessoa

# Gráfico de dispersão
plot(idade, salario,
     main = "Relação entre Idade e Salário",
     xlab = "Idade (anos)",
     ylab = "Salário (R$)",
     pch = 1, # Tipo de ponto (círculo cheio)
     col = "blue") # Cor dos pontos

# Adiciona uma linha de tendência
abline(lm(salario ~ idade), col = "red", lwd = 2)
```



Tema2

```
87 # Dados fictícios: Notas de alunos em Programação e Redes de Computadores
88 set.seed(123) # Para reprodutibilidade
89
90 # Gerando dados fictícios
91 num_alunos <- 100
92 notas_programacao <- rnorm(num_alunos, mean = 75, sd = 10)
93 notas_redes <- rnorm(num_alunos, mean = 70, sd = 15)
94
95 # Combinando os dados em um data frame
96 dados_notas <- data.frame(
97   aluno = 1:num_alunos,
98   notas_programacao = notas_programacao,
99   notas_redes = notas_redes
100 )
101
102 # Carregar o pacote ggplot2
103 library(ggplot2)
104
105 # Criar um scatter plot para visualizar a relação entre as notas em Programação e Redes de Computadores
106 ggplot(dados_notas, aes(x = notas_programacao, y = notas_redes)) +
107   geom_point(color = "blue") +
108   labs(title = "Relação entre Notas em Programação e Redes de Computadores",
109        x = "Notas em Programação",
110        y = "Notas em Redes de Computadores") +
111   theme_minimal()
```

